

1 pre power checklist

물리 검증·안전 인증·통전 승인이 아니다. E-stop, lid/service interlock, branch fuse, 독립 thermal fuse를 정상 firmware와 독립 구현하고 exact received component 정격·배선·보호소자를 실측 확인하기 전 통전하지 않는다.

전체 배치: GGM-FULL-ASM / 구동계: GGM R2. 기본 조립 투상도는 통합 전 참조이며 최신 전체 배치가 아니다. Revision: final-design-fabrication-closure-v0.8 · 상태: DIGITAL_DOCUMENT / PHYSICAL_NOT_RUN / USER_APPROVAL_REQUIRED

1.1 상태 전이

assembly complete → electrical inspection complete → safe for low-voltage logic → safe for motors → safe for heaters → safe to process plastic. 이 전이는 실제 장치의 물리 단계에 적용한다. 앞 단계의 서명·측정 증거와 해당 단계의 별도 사용자 승인이 없으면 다음 단계로 이동하지 않는다. 문서 작성·호스트 테스트·시뮬레이션의 진행이나 완료를 승인하는 절차는 아니다.

1.2 절차

1.3 입력

Released BOM/도면, 교정 유효 DMM·절연계·토크렌치, exact received component label/serial, 미통전·lockout 상태.

1.4 방법

25개 assembly traveler와 witness mark를 대조하고 cutter/screw를 손으로 20회 회전한다. PE, 극성, fuse ID, connector, strain relief를 point-to-point 검사한다.

1.5 증거

서명 traveler, donor-label 사진, torque/치수표, PE·절연·극성 원시 측정 CSV.

1.6 수치 합격기준

PE bond 각 경로 $\leq 0.10 \Omega$; 전자장치 분리 후 500 VDC 절연 $\geq 1 \text{ M}\Omega$; shaft centre $48.00 \pm 0.03 \text{ mm}$; feeder radial clearance 0.20–0.25 mm; screw TIR $\leq 0.10 \text{ mm}$; 미확정 donor 0건.

1.7 Checklist

- [] 작업자·검토자·날짜·장비 ID
- [] 입력 조건·측정값·원시 증거 경로
- [] Pass/fail 기준과 결과
- [] 다음 단계 승인 또는 lockout 복귀